

Il modello di rumore per il dimero

Canale depolarizzante, errore di lettura, calibrazione reale

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `noise_model_dimero.py`. Derivazione completa in `teoria_modello_rumore.tex` (qui richiamate solo le formule essenziali). Nessun punto di lavoro specifico: questo è il modello di rumore condiviso da tutti gli stadi successivi della pipeline.

Indice

1 Obiettivo	1
2 Il canale depolarizzante: derivazione essenziale	1
3 Errore di lettura	1
4 Calibrazione: valori di riferimento	2
4.1 Perché il valore del CZ è una scelta giustificata, non solo tipica	2
5 Verifica	4
6 Cosa non entra in questo modello	4
7 Considerazioni e cosa serve al passo successivo	4
File prodotti	5

1 Obiettivo

Prima di poter dire quanto un risultato VQE, una simulazione di Trotter o un correlatore dinamico degradino sotto rumore, serve un modello di rumore concreto: quali canali includere, con quali parametri, calibrati su cosa. Questo documento fissa quella base, condivisa da tutti gli stadi a valle (VQE con termine DM sotto rumore, quantum simulation Trotter sotto rumore, correlatori dinamici sotto rumore, scan sui parametri di rumore).

Il relatore ha confermato esplicitamente (`domande_relatore.md`, sez. 12) lo scope: **due soli canali**, errore di gate (depolarizzante, 1 e 2 qubit) ed errore di lettura (readout, simmetrico come primo passo). T_1/T_2 esclusi per decisione esplicita — non un’omissione, una scelta di scope dichiarata.

2 Il canale depolarizzante: derivazione essenziale

Un canale depolarizzante a n qubit ($d = 2^n$) sostituisce lo stato con una miscela fra lo stato originale e lo stato massimamente misto:

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - \lambda) \rho + \lambda \frac{1}{d}$$

dove $\lambda \in [0, 1]$ è il parametro del canale in Qiskit Aer. Le calibrazioni pubblicate (randomized benchmarking) non riportano λ direttamente, ma l’**errore medio di gate** ε — la probabilità media che il gate produca un risultato diverso da quello ideale, mediata su tutti gli stati di ingresso. Il legame fra i due, derivato in `teoria_modello_rumore.tex`, è

$$\varepsilon = \lambda \frac{d-1}{d} \implies \lambda_{1q} = 2\varepsilon_{1q} \quad (d=2), \quad \lambda_{2q} = \frac{4}{3}\varepsilon_{2q} \quad (d=4)$$

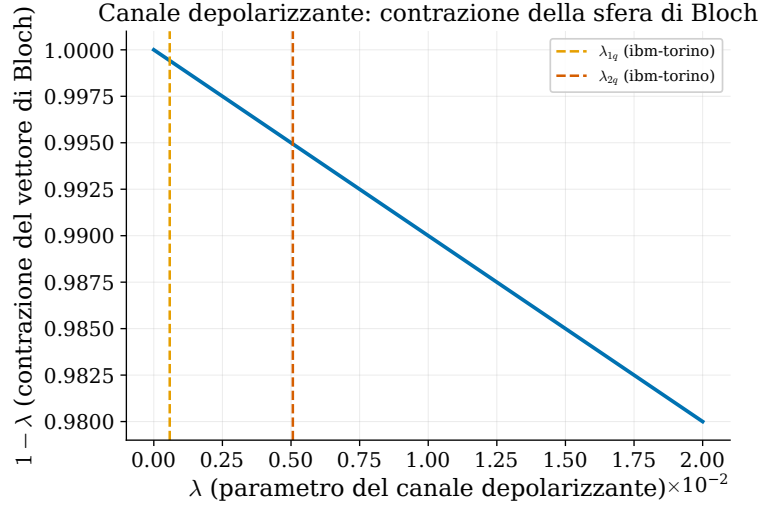


Figura 1: Contrazione del vettore di Bloch, $1 - \lambda$, in funzione di λ . Ai valori di calibrazione di riferimento (linee tratteggiate) la contrazione è piccola ($< 1\%$) ma non nulla — l'intero punto della pipeline di rumore è misurare quanto questo piccolo effetto, accumulato su molti gate, degradi i risultati a valle.

3 Errore di lettura

Il readout simmetrico è descritto da un solo parametro p : la probabilità di leggere il risultato sbagliato è la stessa in entrambe le direzioni, $0 \rightarrow 1$ e $1 \rightarrow 0$. La correzione sull'osservabile $\langle Z \rangle$ — derivata per sostituzione diretta nella distribuzione di probabilità letta, dettagli in `teoria_modello_rumore.tex` — è

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = (1 - 2p) \langle Z \rangle_{\text{ideale}}$$

un fattore puramente moltiplicativo. (Il caso $p_{01} \neq p_{10}$, asimmetrico, è trattato separatamente in `teoria_readout_asimmetrico.tex`: introduce un termine additivo che complica questa semplice proporzionalità.)

4 Calibrazione: valori di riferimento

Fonte citata

J. P. T. Stenger, G. Bazargan, N. T. Bronn, D. Gunlycke, “Method for simulating open-system dynamics using mid-circuit measurements on a quantum computer”, arXiv:2504.15187 (2025) — Appendice B, mediane pubblicate per `ibm_torino` (IBM Heron r1, 133 qubit).

Canale	Gate di riferimento	Valore mediano
Errore di gate, 1 qubit	<code>sx</code>	$\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$
Errore di gate, 2 qubit	<code>CZ</code>	$\varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3}$
Errore di lettura	—	$p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$

Nota di modellazione, dichiarata esplicitamente

Il gate nativo a 2 qubit di `ibm_torino` è il CZ, mentre il circuito di questa tesi è scritto nella base $\{rz, sx, x, cx\}$. Si usa il valore di errore del CZ come rappresentativo dell'ordine di grandezza dell'errore di gate a 2 qubit — lo stesso approccio generico richiesto dal relatore (*"usa dei valori tipici... guardando qualche chip di riferimento"*), non una replica esatta dell'hardware. Lo scan sui parametri di rumore copre comunque un intorno di questi valori, non solo il punto singolo.

Perché il valore del CZ è una scelta giustificata, non solo tipica

L'argomento è più solido di un semplice "stesso ordine di grandezza fra gate simili": il CNOT e il CZ sono legati da un'identità circuitale **esatta**, non da un'approssimazione,

$$\text{CNOT} = (\mathbb{I} \otimes H) \cdot \text{CZ} \cdot (\mathbb{I} \otimes H)$$

Il CZ è il gate nativo di `ibm_torino`: fisicamente, l'hardware realizza un'interazione a due qubit che è il CZ, non il CNOT. Quando il transpilatore deve produrre un CNOT logico su questo hardware, genera esattamente questa sequenza — due Hadamard (gate a 1 qubit, già inclusi separatamente in ε_{1q}) attorno al CZ nativo. La parte difficile, l'interazione a due qubit dove si concentra la maggior parte dell'errore, è la *stessa identica operazione fisica* in entrambi i casi — non un'analogia fra gate della stessa famiglia, lo stesso gate con un cambio di base attorno.

Il calcolo, per esteso. Nella base $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$,

$$\text{CZ} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{I} \otimes H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Il prodotto $(\mathbb{I} \otimes H) \cdot \text{CZ} \cdot (\mathbb{I} \otimes H)$ agisce a blocchi 2×2 sul secondo qubit, condizionato al valore del primo: sul blocco condizionato a $|0\rangle$ si ha $H \cdot \mathbb{I} \cdot H = \mathbb{I}$ (l'identità coniugata da H resta l'identità); sul blocco condizionato a $|1\rangle$ si ha $H \cdot Z \cdot H = X$ — l'identità standard di coniugazione di Pauli tramite Hadamard, verificabile da $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ per sostituzione diretta. Il risultato è

$$(\mathbb{I} \otimes H) \cdot \text{CZ} \cdot (\mathbb{I} \otimes H) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \text{CNOT}$$

— verificato anche numericamente (moltiplicazione matriciale diretta), scarto dalla forma esatta del CNOT: 2.2×10^{-16} (precisione macchina, zero per costruzione algebrica, non una coincidenza numerica).

Il residuo di approssimazione, dichiarato con onestà

Due cose che questa identità non chiude del tutto:

- il costo aggiuntivo dei due Hadamard, $\sim 2\varepsilon_{1q} \approx 6 \times 10^{-4}$, sopra $\varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3}$ — un aumento relativo $\sim 15\%$, non trascurabile ma nemmeno un ordine di grandezza;
- il randomized benchmarking misura l'errore medio del CZ isolato: non è un teorema che lo stesso valore si trasferisca invariato al CNOT sintetizzato, solo un'ipotesi ragionevole data l'identità esatta sopra.

Da dove viene $2\varepsilon_{1q}$. Non è una formula esatta, è una stima al prim'ordine. Il randomized benchmarking assegna a ogni gate una probabilità di errore ε (la probabilità che il gate applicato non sia quello ideale). Per due gate **indipendenti** in sequenza (i due Hadamard), la probabilità che almeno uno fallisca è

$$P(\text{almeno un errore}) = 1 - (1 - \varepsilon_{1q})^2 = 2\varepsilon_{1q} - \varepsilon_{1q}^2$$

Con $\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$, il termine quadratico è $\varepsilon_{1q}^2 \approx 8.4 \times 10^{-8}$ — quattro ordini di grandezza più piccolo del termine lineare $2\varepsilon_{1q} \approx 5.8 \times 10^{-4}$, quindi trascurabile: da qui l'approssimazione $P(\text{almeno un errore}) \approx 2\varepsilon_{1q}$. Il rapporto rispetto a $\varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3}$ dà l'aumento relativo dichiarato, $5.8 \times 10^{-4} / 3.8 \times 10^{-3} \approx 15\%$.

La formulazione cauta (“valore rappresentativo dell'ordine di grandezza”) resta comunque quella corretta da riportare: soddisfa il livello di rigore richiesto dal relatore senza sovra-vendere una giustificazione che, pur solida, non è un calcolo esatto end-to-end.

5 Verifica

Costruito il `NoiseModel` con `build_noise_model()` ai valori di riferimento:

Quantità	Valore
ε_{1q}	2.9000×10^{-4}
ε_{2q}	3.8000×10^{-3}
p_{readout}	2.3000×10^{-2}
$\lambda_{1q} = 2\varepsilon_{1q}$	5.8000×10^{-4}
$\lambda_{2q} = \frac{4}{3}\varepsilon_{2q}$	5.0667×10^{-3}

Verificato

I gate di base $\{rz, sx, x\}$ portano il canale a 1 qubit (λ_{1q}); il `cx` porta il canale a 2 qubit (λ_{2q}); la `measure` porta l'errore di lettura — struttura del `NoiseModel` verificata via `noise_model.py` stesso (elenco delle istruzioni rumorose stampato a schermo, coincide con quanto dichiarato: `['rz', 'sx', 'x', 'cx', 'measure']`).

6 Cosa non entra in questo modello

Esplicito, per non lasciarlo implicito (stesso principio applicato in tutte le estensioni successive):

- T_1/T_2 (rilassamento e decoerenza continua durante il circuito) — decisione esplicita del relatore, non un'omissione tecnica.
- Correlazioni fra qubit (crosstalk di gate o di lettura): ogni canale è applicato indipendentemente qubit per qubit (o coppia per coppia per il `cx`).

- Asimmetria del readout ($p_{01} \neq p_{10}$): trattata come estensione separata, non nel modello di base.
- Deriva temporale della calibrazione: un solo punto nel tempo (mediane pubblicate), non un modello dipendente dal momento dell'esecuzione.

7 Considerazioni e cosa serve al passo successivo

Il modello è deliberatamente minimale: due canali, quattro numeri. Questa scelta ha una conseguenza diretta sul passo successivo (VQE con termine DM sotto rumore): l'unico modo in cui il rumore entra è tramite il `NoiseModel` costruito qui, applicato durante la simulazione a operatore densità — nessun altro canale, nessun parametro nascosto. Chi legge i risultati del passo successivo deve sapere che “rumoroso” significa, in questa tesi, esattamente questi due canali a questi valori (o a quelli esplicitamente scansionati) — non una replica generica di “un computer quantistico rumoroso”.

Sintesi in una riga

Due canali (depolarizzante $1q/2q$, readout simmetrico), calibrati sulle mediane pubblicate di `ibm_torino`, condivisi da tutta la pipeline a valle.

File prodotti

`noise_model_dimero.py`, questo documento. Derivazione completa delle formule in `teoria_modello_rumore.tex`.